

Tarea 14 - Repasando la Distribución Normal: usando Tablas y Estandarizando

Jesus Mudarra Luján

2022-10-16

Pregunta 1

La cantidad de tiempo (en horas) utilizada para completar un producto determinado sigue una distribución $\mathcal{N}(10, 2)$. Calcula la probabilidad de que se tarde:

- a) Menos de 6 horas
- b) Entre 7 y 13 horas

Estandariza y luego calcula la probabilidad requerida mediante las tablas y comprueba tus resultados en R (o Python).

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- a) La probabilidad de que se tarde menos de 6 horas es:

$$p(\chi < 6) = p\left(Z < \frac{6 - 10}{2}\right) = p(Z < -2) = 0.0228$$

Con R

```
pnorm(6,10,2)
```

```
## [1] 0.02275013
```

- b) La probabilidad de que se tarde entre 7 y 13 horas es:

$$p(13 \leq \chi \leq 7) = p(\chi \leq 13) - p(\chi \leq 7) = p\left(Z \leq \frac{13 - 10}{2}\right) - p\left(Z \leq \frac{7 - 10}{2}\right)$$

$$p(Z \leq 1.5) - p(Z \leq -2) = 0.9332 - 0.0668 = 0.8664$$

Con R

```
pnorm(13,10,2) - pnorm(7,10,2)
```

```
## [1] 0.8663856
```

Pregunta 2

El valor (en millones) de las ventas anuales realizadas en la Discográfica “Hasta quedarnos sin tímpanos” sigue un modelo normal de media igual a 200 y desviación típica igual a 40.

- a) Calcula la probabilidad de que el número de ventas sea exactamente igual a 200 (millones)

- b) Calcula la probabilidad de que el número de ventas sea mayor que 250 (millones)
- c) Calcula la probabilidad de que el número de ventas sea menor o igual que 100 (millones)

Estandariza y luego calcula la probabilidad requerida mediante las tablas y comprueba tus resultados en R (o Python).

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$\mathcal{N}(200, 40)$$

- a) La probabilidad de que el número de ventas sea igual a 200 (millones) es:

Al tratarse de una distribución continua podemos afirmar que:

$$p(\chi = 200) = 0$$

- b)

$$p(\chi > 250) = 1 - p(\chi < 250) = 1 - p\left(Z < \frac{250 - 200}{40}\right) = 1 - 0.8944 = 0.1056$$

$$1 - p(Z < 1.25) = 1 - 0.8944 = 0.1056$$

En R

```
1 - pnorm(250, 200, 40)
```

```
## [1] 0.1056498
```

- c)

$$p(\chi \leq 100) = p\left(Z \leq \frac{100 - 200}{40}\right) = p(Z \leq -2.5) = 0.0062$$

En R

```
pnorm(100, 200, 40)
```

```
## [1] 0.006209665
```

Ejercicio 3

Las puntuaciones obtenidas en un examen tipo test realizado a un grupo de opositores se distribuyen normalmente con media 50 y desviación típica 6.5. Calcula:

- a) Probabilidad de tener una puntuación menor a 23 puntos.
- b) Probabilidad de tener entre 27.3 y 43.1 puntos
- c) Probabilidad de tener más de 62 puntos
- d) Probabilidad de tener 32 puntos o menos
- e) Halla el número de puntos que se deben obtener para que la probabilidad de sacar menos de esa cantidad de puntos sea de 0.045
- f) Repite el apartado anterior, pero esta vez para obtener una probabilidad de 0.45

Estandariza y luego calcula la probabilidad requerida mediante las tablas y comprueba tus resultados en R (o Python).

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$\mathcal{N}(50, 6.5)$$

a)

$$p(\chi < 23) = p\left(Z < \frac{23 - 50}{6.5}\right) = p(Z < -4.153846) = 1.634665e - 05$$

En R

```
pnorm(23, 50, 6.5)
```

```
## [1] 1.634665e-05
```

b)

$$p(43.1 \leq \chi \leq 27.3) = p(\chi \leq 43.1) - p(\chi \leq 27.3) = p\left(Z \leq \frac{43.1 - 50}{6.5}\right) - p\left(Z \leq \frac{27.3 - 50}{6.5}\right)$$

$$p(Z \leq -1.06) - p(Z \leq -3.49) = 0.1446 - 0.0002 = 0.1444$$

En R

```
pnorm(43.1, 50, 6.5) - pnorm(27.3, 50, 6.5)
```

```
## [1] 0.1439832
```

c)

$$p(\chi > 62) = 1 - p(\chi < 62) = 1 - p\left(Z < \frac{62 - 50}{6.5}\right) = 1 - 0.8944 = 0.1056$$

$$1 - p(Z < 1.85) = 1 - 0.9678 = 0.0322$$

En R

```
1 - pnorm(62, 50, 6.5)
```

```
## [1] 0.03243494
```

d)

$$p(\chi \leq 32) = p\left(Z \leq \frac{32 - 50}{6.5}\right) = p(Z \leq -2.77) = 0.0028$$

En R

```
pnorm(32, 50, 6.5)
```

```
## [1] 0.002809441
```

e)

$$p(\chi < \alpha) = 0.045 \rightarrow z = -1.69 \rightarrow \alpha = -1.69 * \sigma + \mu = -1.69 * 6.5 + 50 = 39.015$$

En R

```
qnorm(0.045)*6.5 + 50
```

```
## [1] 38.97991
```

f)

$$p(\chi < \alpha) = 0.45 \rightarrow z = -0.12 \rightarrow \alpha = -0.12 * \sigma + \mu = -0.12 * 6.5 + 50 = 49.22$$

En R

```
qnorm(0.45)*6.5 + 50
```

```
## [1] 49.1832
```